

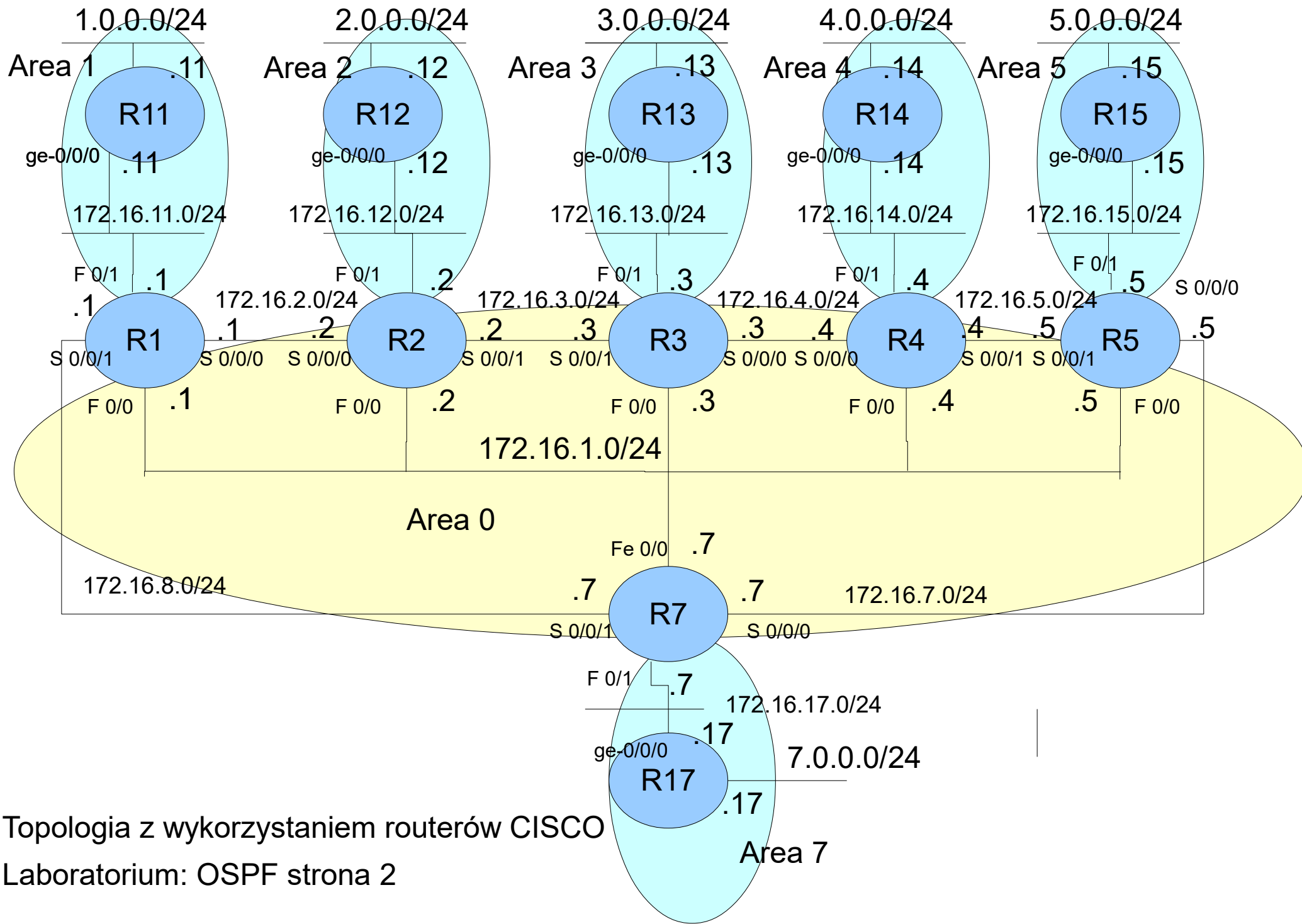
Sieci Komputerowe

Laboratorium 09

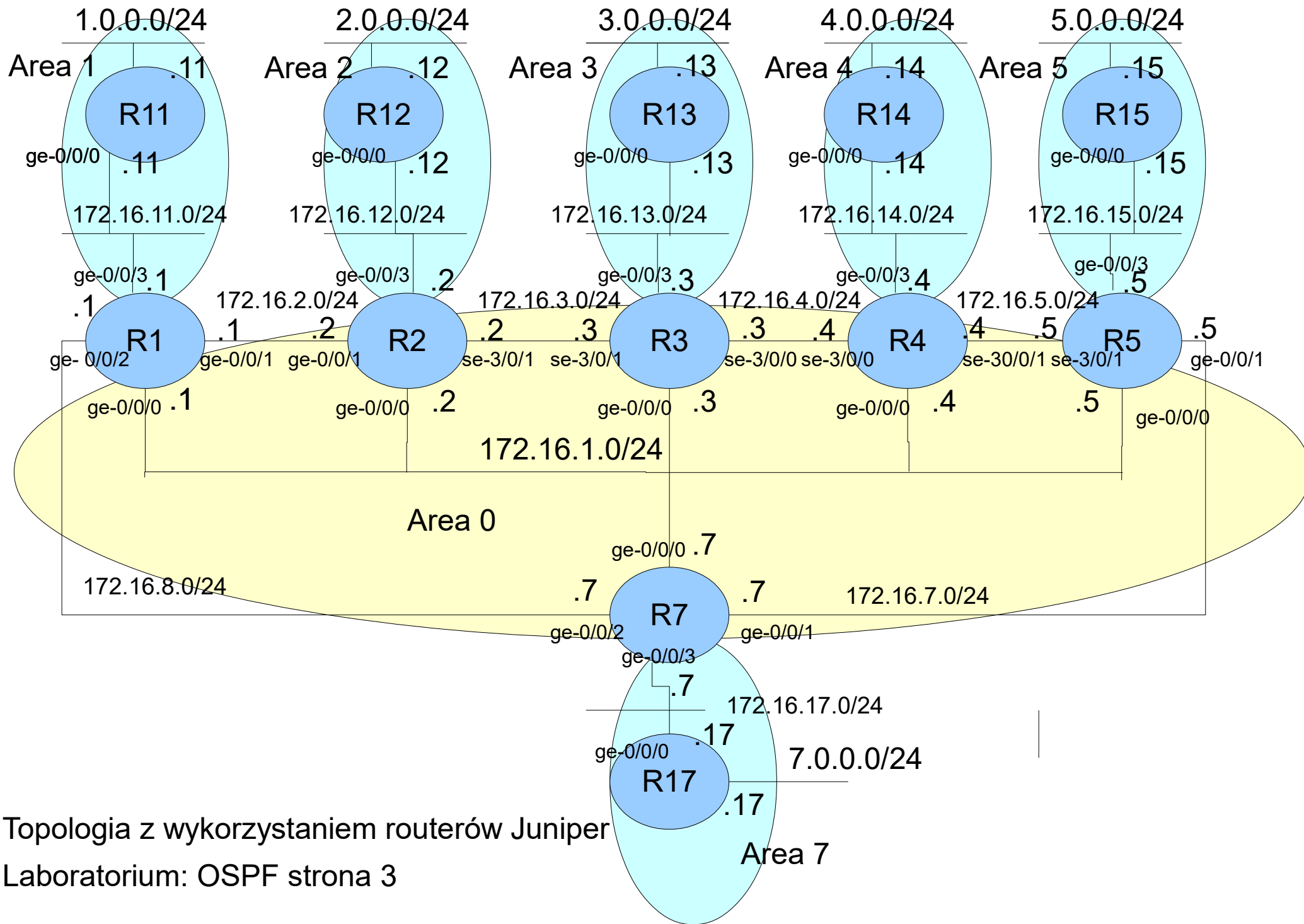
OSPF Wieloobszarowy

Rafał Chodarczewicz

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, 2024



Topologia z wykorzystaniem routerów CISCO
 Laboratorium: OSPF strona 2



Topologia z wykorzystaniem routerów Juniper
Laboratorium: OSPF strona 3

Zadania

- 1 Podłączyć warstwę fizyczną zgodnie z topologią
- 2 Skonfigurować interfejsy (nadać adresy IP, włączyć, (dla seriali sprawdzić typ DCE/DTE, ustawić zegar, enkapsulację HDLC/PPP)
- 3 Sprawdzić (ping) czy routery bezpośrednio podłączone są osiągalne
- 4 Skonfigurować OSPF obszarowy (area 0) i rozgłosić sieci lokalne
- 5 Sprawdzić jaki mamy router ID i zmienić go na Nr_R.Nr_R.Nr_R.Nr_R np. 1.1.1.1
- 6 Skonfigurować OSPF area 1 -7 jako standard area
- 7 Sprawdzić kto jest DR/BR
- 8 Sprawdzić relacje sąsiedztwa, bazę LSA, wartości Hello oraz Dead
- 9 Wyświetlić bazę LSA, tablice routingu, sprawdzić zbieżność
- 10 Skonfigurować area 3 jako stub area
- 11 Skonfigurować area 2 jako totally stubby area
- 12 Skonfigurować area 1 jako NSSA (not-so-stubby-area)
- 13 Wyświetlić bazę LSA (LSDB), tablice routingu, sprawdzić zbieżność.
- 14 Zasymulować awarię, (wyłączyć interfejs w sieci 172.16.1.0/24, lub wypiąć przewód)
- 15 Sprawdzić zbieżność sieci (ping, traceroute, wyświetlić tablice routingu)
- 16 Cofnąć awarię
- 17 Zmienić koszt na interfejsie (Cisco F0/0 ; Juniper ge-0/0/0) na 300x większy niż domyślny
- 18 Zmienić Hello na interfejsie (Cisco F0/0 ; Juniper ge-0/0/0) na 11 sekund. (Brak zgodności czasów Hello lub Dead skutkuje brakiem sąsiedztwa – tako samo jak przy braku zgodności Area, czy autentykacji)
- 19 Po osiągnięciu zbieżności po zmianie Hello ustawić uwierzytelnianie hasłem nie szyfrowanym
- 20 Ustawić uwierzytelnianie hasłem szyfrowanym

Podobne zagadnienia można przestudiować w emulatorze Kathara

https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/blob/master/Intradomain%20Routing/OSPF/019-kathara-labs_ospf.pdf

Laboratorium: OSPF strona 4

Przydatne komendy na routerze CISCO

enable – wejście w tryb uprzywilejowany

configure terminal – wejście w tryb konfiguracji

hostname – nadanie hostname

interface x/x – wejście w tryb interfejsu

interface loopback nr - wejście w tryb interfejsu (stworzenie loopback'a)

clock rate – ustawienie taktowania zegara – tylko dla interfejsu szeregowego w trybie DCE

encapsulation ppp – ustawienie enkapsulacji

encapsulation hdlc - ustawienie enkapsulacji

ip address IP_addr maska – ustawienie adresu IP

no shutdown – włączenie interfejsu

ip route Siec_docelowa Maska IP_next_Hop - wpis trasy statycznej

no ip domain lookup – wyłączenie zapytania DNS

router ospf nr_procesu – wejście w tryb konfiguracji protokołu OSPF

network network wildcard-mask area area-id - uruchamia proces OSPF na interfejsie należącym do sieci

area area_id authentication –uruchomienie autentykacji w trybie “otwartego tekstu” w area area_id

area area_id authentication message-digest –uruchomienie autentykacji z szyfrowanym hasłem w area area_id

router-id nr.nr.nr.nr – ustawienie router-id

area area_id stub –skonfigurowanie area_id jako stub area

area area_id stub no-summary –skonfigurowanie area_id jako totally stub area

area area_id nssa –skonfigurowanie area_id jako NSSA area

ip ospf hello-interval hello – ustawienie wartosci Hello na interfejsie

ip ospf dead-interval hello – ustawienie wartosci Dead na interfejsie

ip ospf priority wartość_prioritetu – ustawienie wartosci priorytetu używanego do elekcji BR/DR na interfejsie

ip ospf authentication-key hasło – ustawienie hasła na interfejsie w “trybie otwartego tekstu”

ip ospf authentication - uruchomienie autentykacji w trybie “otwartego tekstu” na interfejsie

ip ospf authentication message-digest - uruchomienie autentykacji szyfrowanej na interfejsie

ip ospf message-digest-key key_id md5 hasło - ustawienie hasła na interfejsie do autentykacji szyfrowanej na interfejsie

Przydatne komendy na routerze CISCO

show interface – wyświetlenie interfejsów

show ip interface brief - wyświetlenie interfejsów IP

show ip route – wyświetlenie tablicy tras

show ip route ospf – wyświetlenie tablicy tras pochodzących od protokołu RIP

show ip protocols – wyświetlenie protokołów routingu IP

show ip ospf neighbors – wyświetlenie sąsiadów z którymi jest relacja sąsiedztwa OSPF

show ip ospf interface – wyświetlenie interfejsów na których jest uruchomiony OSPF, sprawdzenie wartości hello, dead, kosztu, priorytetu

show ip ospf database – wyświetlenie bazy LSDB OSPFa

show ip ospf traffic – wyświetlenie statystyki dla protokołu OSPF

show ip ospf events – wyświetlenie zdarzeń dla protokołu OSPF

debug ip ospf – włączenie diagnostyki dla protokołu OSPF

show controllers – wyświetlenie kontrolera interfejsu

show running-config – wyświetlenie aktywnej konfiguracji

ping – sprawdzenie dostępności hosta

traceroute – sprawdzenie trasy do hosta/routera

Przydatne komendy na routerze Juniper

cli – wejście w tryb CLI JunosOS

configure - wejście w tryb konfiguracji

commit – zatwierdzenie zmian w konfiguracji

commit and-quit – zatwierdzenie zmian w konfiguracji i wyjście z trybu konfiguracji

edit system - wejście w tryb konfiguracji systemu

set host-name *nowa_nazwa_routera* - nadanie nowego hostname

edit interfaces *ge-0/0/0* - wejście w tryb konfiguracji interfejsu, (tutaj dla przykładu w interfejs gigabitowy 0/0/0; dla interfejsu serialowego będzie *se-3/0/0* lub *se-3/0/1*)

set unit 0 family inet address *IP_addr* – ustawienie adresu IP

set encapsulation – ustawienie enkapsulacji

set serial options clocking-mode internal – ustawienie trybu DCE na taktowania na interfejsie (dla DCE)

set serial options clock-rate 2.0MHz - ustawienie taktowania na interfejsie (dla DCE)

set unit 0 family inet address *IP_addr* – ustawienie adresu IP

set protocols ospf area *nr-area* **interface** *ge-0/0/0.0* - uruchomienie procesu OSPF na interfejsie *ge-0/0/0* i przypisanie go do area *nr_area*

set protocols ospf area *nr-area* **stub** - skonfigurowanie *area_id* jako stub area

set protocols ospf area *nr-area* **stub no-summaries** - skonfigurowanie *area_id* jako totally stub area

set protocols ospf area *nr-area* **nssa** - skonfigurowanie *area_id* jako nssa area

set routing-options router-id *router-id* – ustawienie router-ID

set protocols ospf area *nr-area* **interface** *ge-0/0/0.0* **priority** *wartość_priorytetu* - ustawienie wartości priorytetu używanego do elekcji BR/DR na interfejsie

set protocols ospf area *nr-area* **interface** *ge-0/0/0.0* **hello-interval** - ustawienie wartości Hello na interfejsie

set protocols ospf area *nr-area* **interface** *ge-0/0/0.0* **dead-interval** - ustawienie wartości Dead na interfejsie

set protocols ospf area *nr-area* **interface** *ge-0/0/0.0* **authentication simple-password** *hasło* - ustawienie hasła na interfejsie w “trybie otwartego tekstu”

set protocols ospf area *nr-area* **interface** *ge-0/0/0.0* **authentication md5** *key_id* *hasło* - ustawienie hasła na interfejsie w “trybie otwartego tekstu”

edit policy-options policy-statement *nazwa_policy* **term 1** - utworzenie policy dla OSPF

set from protocol direct – włączenie rozgłaszania sieci connected w OSPF

set then accept – akcja w policy

set protocols ospf export *nazwa_policy* – przypisanie stworzonej policy do OSPFa

show interfaces -wyświetlenie interfejsów

ping – sprawdzenie dostępności hosta

tracert – sprawdzenie trasy do hosta/routera

show route protocol ospf - wyświetlenie tras OSPF w tablicy routingu

show ospf interface - wyświetlenie interfejsów w OSPF

show ospf neighbor - wyświetlenie neighbor OSPFa

show ospf database - wyświetlenie bazy LSDB OSPFa